

Cumhuriyet Üniversitesi

İşletim Sistemleri Dersi

Bölüm 1

Giriş - Temel Kavramlar

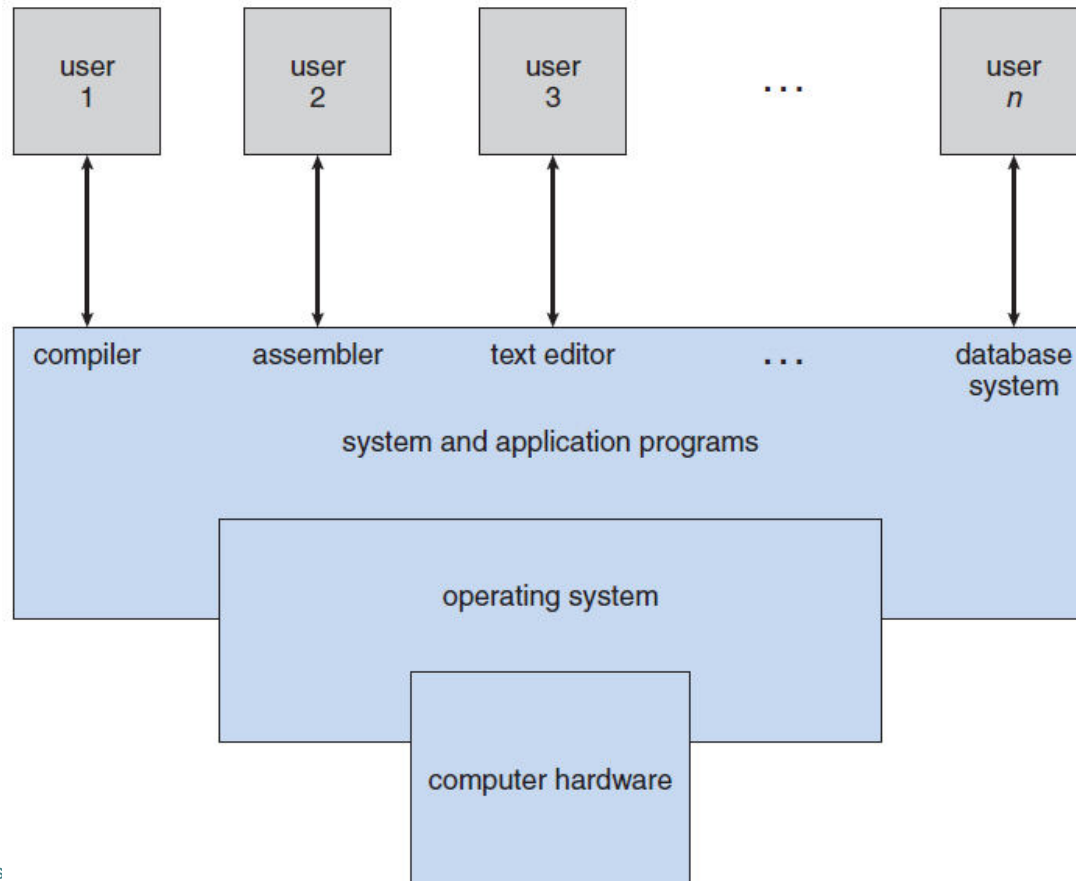
Dr. Halil ARSLAN

Bölümün hedefleri

- İşletim sistemi tanımı
- Bilgisayar organizasyonu ve mimari yapısı
- İş yönetimi
- Bellek yönetimi
- Depolama yönetimi
- Koruma ve güvenlik
- Bilgi-işlem ortamları
- Gerçek zamanlı işletim sistemleri
- Açık kaynak kodlu işletim sistemleri

İşletim sistemi

- İşletim sistemi bilgisayar donanımını yönetmek için kullanılan yazılımdır.
- Kullanıcı ile donanım arasında uygulama programları için arayüz oluşturur.



İşletim sistemi

Bilgisayar Sistemleri dört temel bileşeni içerir;

1. Donanım: Bilgisayarın kaynaklarını oluşturur (CPU, Bellek, I/O)
2. İşletim sistemi: Farklı kullanıcılar için ve çeşitli uygulama programları arasında donanım kullanımını kontrol eder
3. Uygulama programları: Kullanıcıların sistem kaynakları kullanarak hesaplama problemlerini çözmek için kullanılan yazılımları (kelime işleme, hesap tabloları, derleyici) tanımlar.
4. Kullanıcılar: İnsanlar, makineler ve diğer bilgisayarlar

Bir bilgisayar sistemini; donanım, yazılım ve veriden oluşan bir sistem olarak görebiliriz. İşletim sistemi bu kaynakların uygun kullanımını için araçlar sağlar.

İşletim sistemi

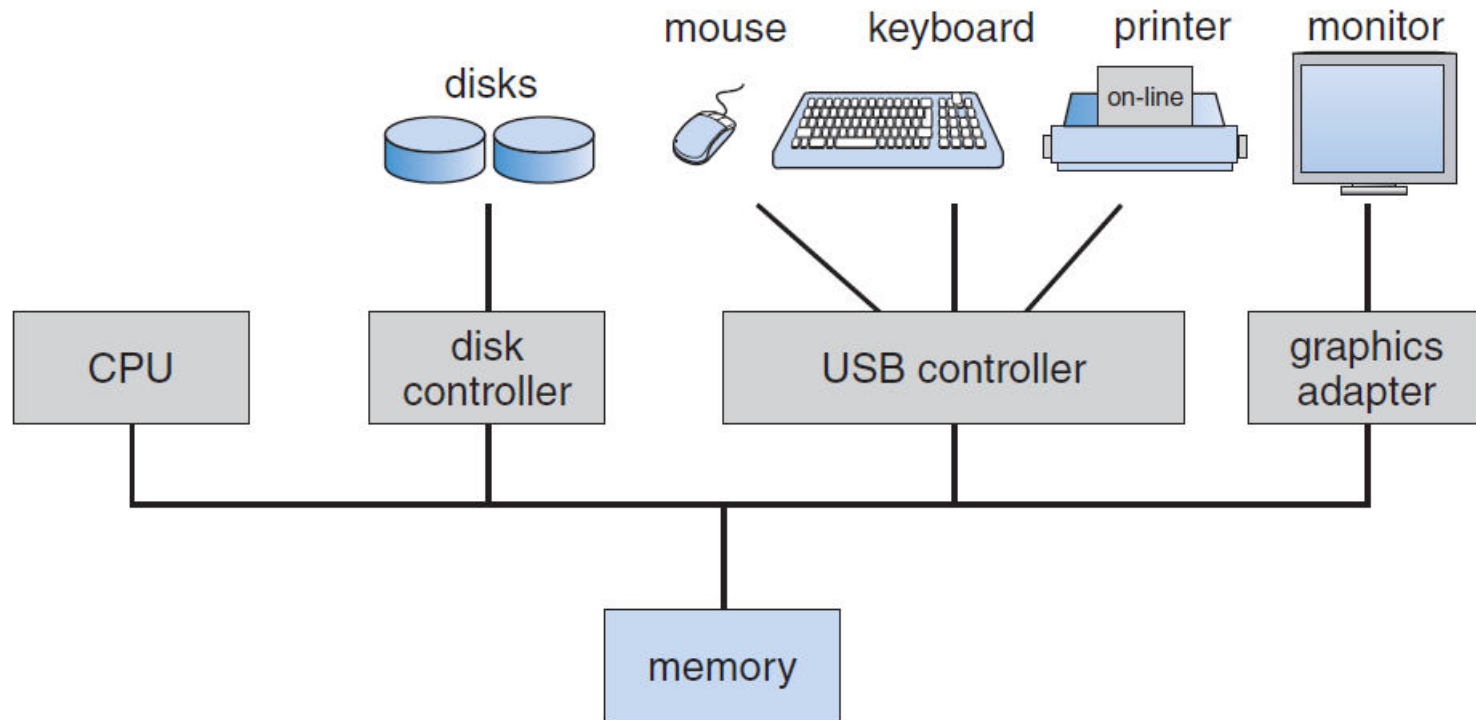
Bilgisayar Sistemleri kullanıcı arabirimine göre değişiklikler gösterir. Ancak tüm sistemler için işletim sistemleri **kolay kullanım** ve **kaynak utilizasyonu**'na odaklanmıştır.

- İşletim sistemi **kaynak ayırıcıdır (resource allocator)**.
- İşletim sistemi **kontrol programıdır (control program)**.
- İşletim sistemi **çekirdek (kernel)** bir programdır.

Mobil ağıtlar için geliştirilen işletim sistemleri, tam olarak bir çekirdek **kernel** yada **middleware** olarak tanımlanamaz. Örneğin hem iOS hem de Android bir kernel olmakla birlikte database, multimedia ve grafik gibi katmanları da içerir.

Bilgisayar Sistemleri Organizasyonu

Modern Bilgisayar Sistemleri bir veya daha fazla CPU ve belleğe erişmek/paylaşmak için bir hat boyunca bağlı aygıtlar ve kontrolörleri içerir.



Bilgisayar Sistemleri Organizasyonu

Bilgisayar çalıştırıldığında, başlangıç programına ihtiyaç duyar. Bu program **bootstrap program** olarak da isimlendirilir. Bu program ROM, EEPROM donanımlarında saklanan **firmware** yazılımıdır.

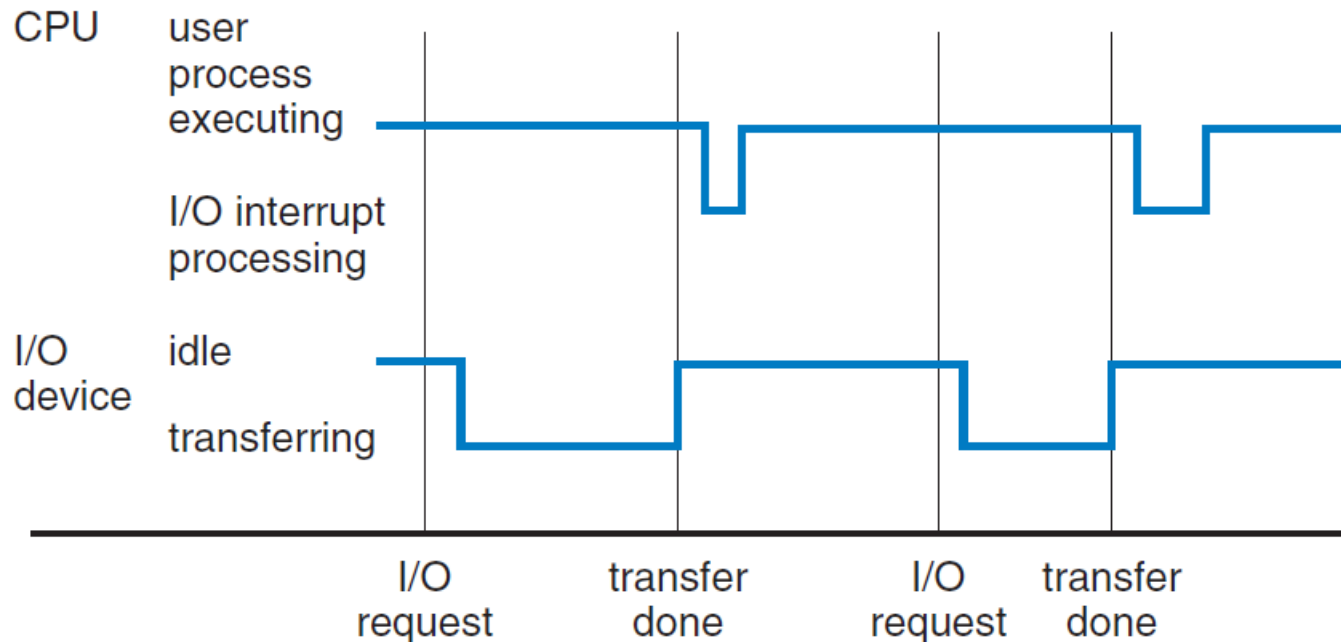
Bootstrap yazılımı işletim sisteminin kernel'ını belleğe yükler. İşletim sistemi çekirdeği, **system processes** veya **system daemons** aktif eder. Tüm önyüklemeler tamamlandığında sistem bazı olayların (event) gerçekleşmesi için bekleme durumuna geçer.

Bir olayın meydana gelmesi genellikle yazılım yada donanım kesmeleri (**interrupt**) ile bildirilir. Donanım kesmelerinde CPU doğrudan tetiklenirken, yazılım kesmeleri **system call** olarak isimlendirilen özel çağrılarla oluşturulur.

Bilgisayar Sistemleri Organizasyonu

CPU bir kesme aldığı anda, yaptığı işi durdurur ve ivedilikle kesmede belirtilen bellek adresindeki yordamı koşturmaya başlar.

Kesme isteğinde tanımlanan yordam tamamlandığında CPU kesme anındaki sürdürdüğü işleme geri döner.



Bilgisayar Sistemleri Organizasyonu

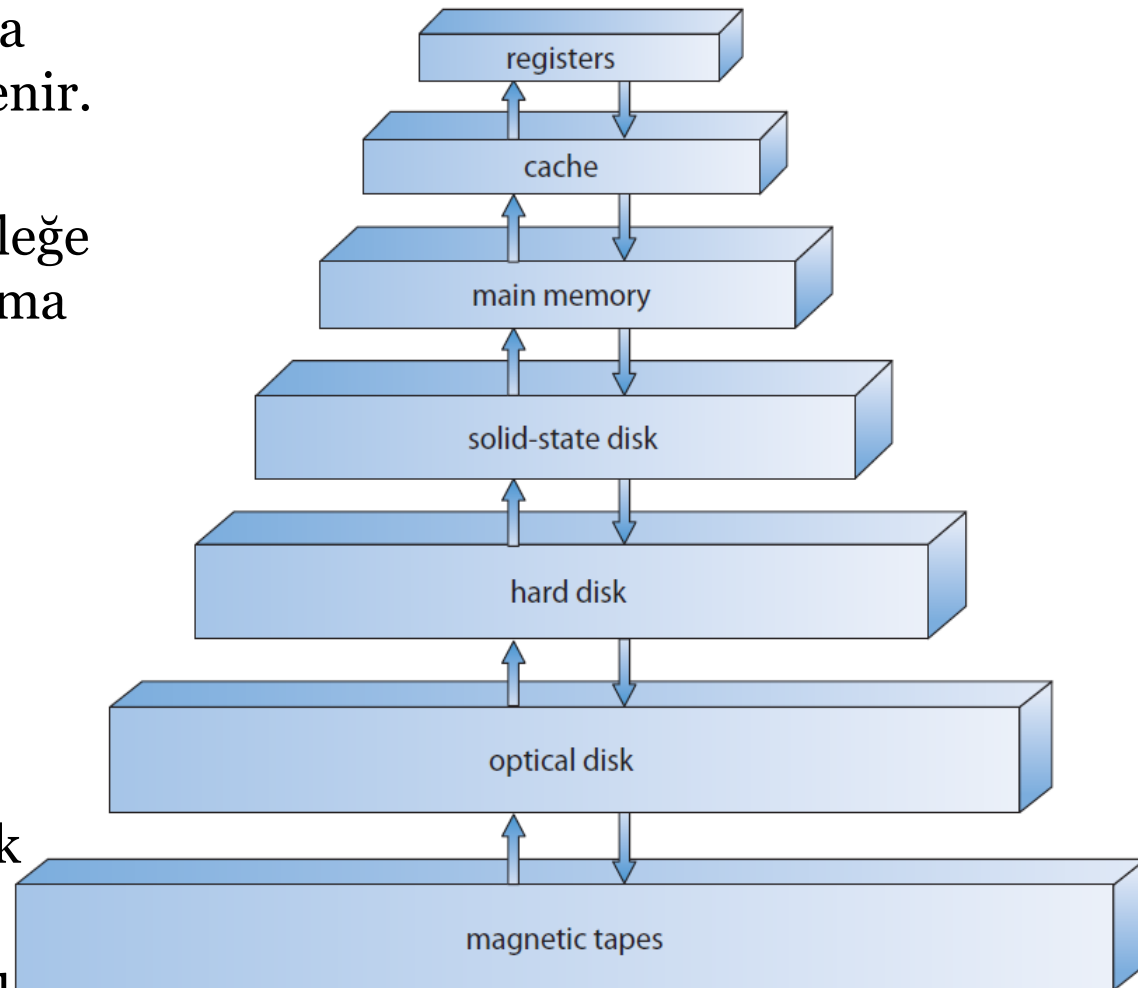
CPU'da yürütülen komutlar ana bellek (RAM) biriminden yüklenir.

Ancak tüm programlar ana belleğe sığmayacağı için ikincil depolama birimlerine ihtiyaç duyulur.

İlk 4 katman genellikle geçici(**volatile**) depolama birimleri iken diğer katmanlar kalıcı depolama sağlarlar.

SSD'ler geçici yada kalıcı olarak depolama sağlayabilirler.

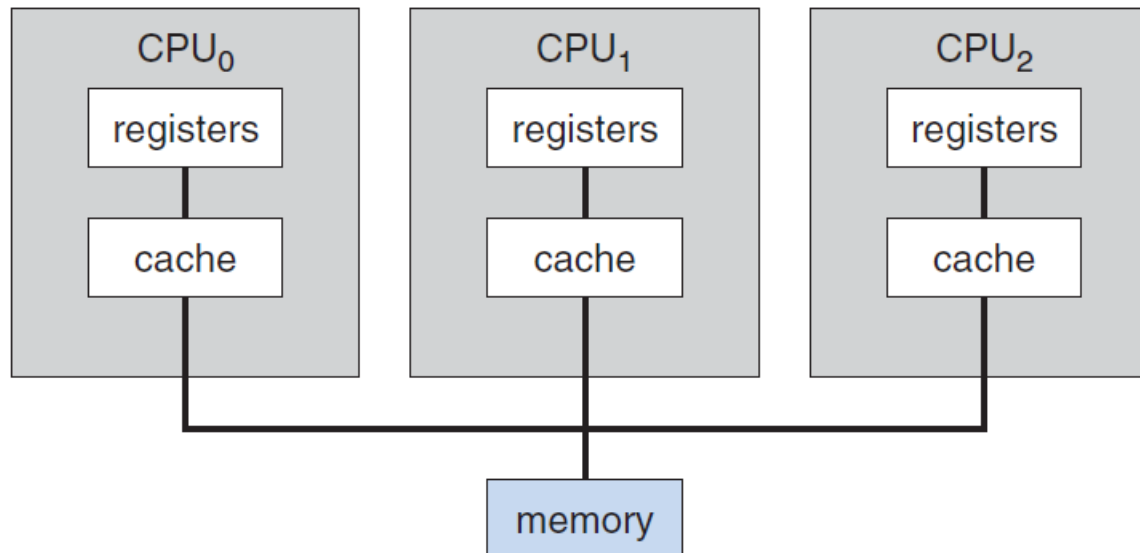
DRAM, Flash, NVRAM yapıları mevcuttur.



Bilgisayar Sistemleri Mimarisi

Bilgisayar Sistemleri genel olarak kullanılan işlemci sayısına mimari kategorileri belirlenir.

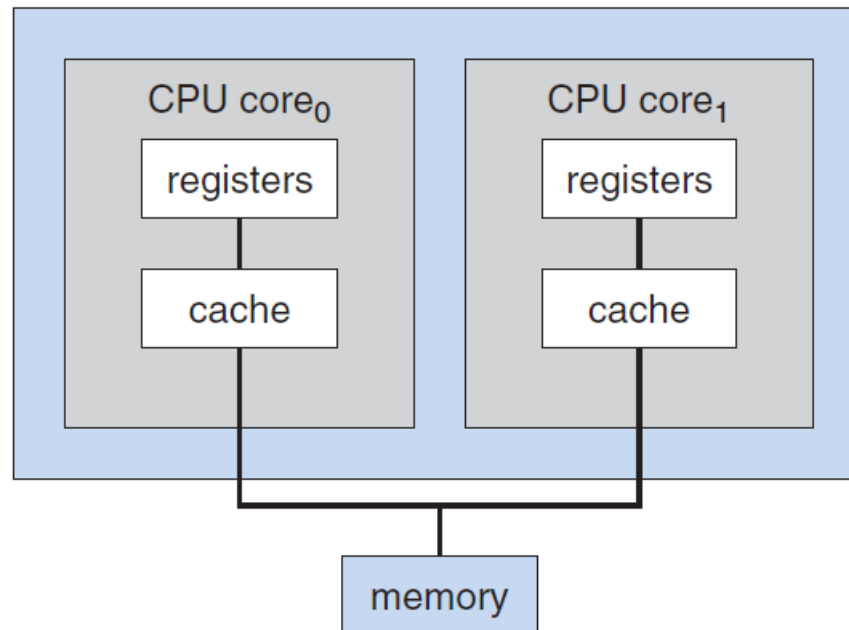
- Tek İşlemcili: Kullanıcı komutlarını yürütmekten sorumlu tek işlemcinin bulunduğu sistemlerdir. Yardımcı CPU'lar bulunsa da..
- Çok İşlemcili: Bu sistemler, iki veya daha fazla işlemcinin bilgisayar kaynaklarını paylaşarak görevleri yürüttükleri sistemlerdir. En büyük getirisi **hata toleransı (fault tolerant)** sağlamasıdır. Asymmetric multiprocessing veya symmetric multiprocessing (SMP) yapıda olabilirler. Aşağıda SMP mimarisi gösterilmiştir.



Bilgisayar Sistemleri Mimarisi

CPU tasarımlarında son zamanlardaki trend **multicore** mimaridir. Bir chip üzerinde birden fazla çekirdek bulundurur. Bu durum hem güç tüketimi hem de aralarındaki iletişimde daha hızlıdır.

Blade olarak isimlendirilen sistemler de temelde çok işlemcili yapılardır. Geleneksel çok işlemcili yapılardan temel farkı kendi boot ve işletim sistemine sahip olmasıdır.

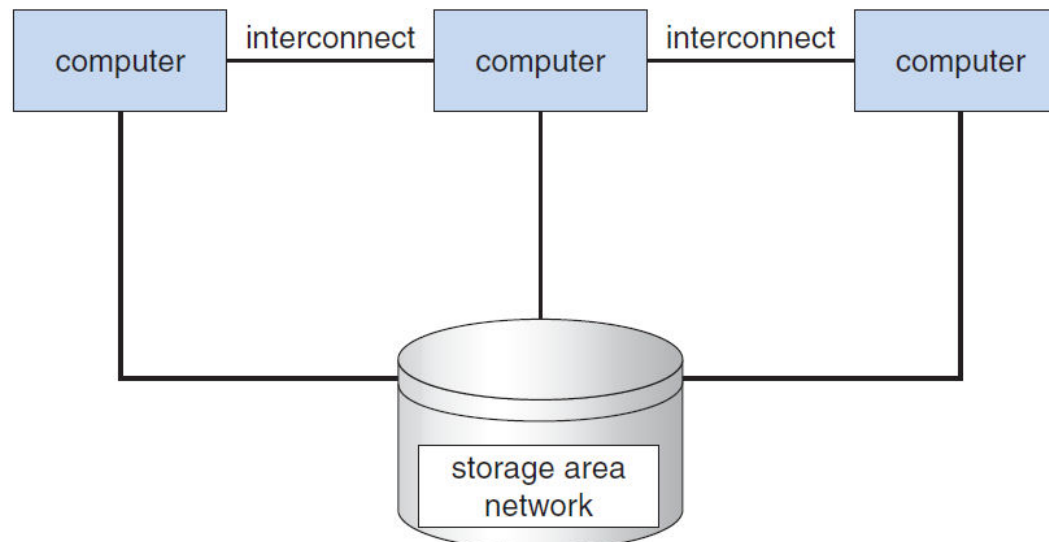


Bilgisayar Sistemleri Mimarisi

Cluster olarak isimlendirilen sistemler de temelde birden fazla CPU'lu düğümü bir arada kümeleyen sistemlerdir. Her bir düğüm yine çok işlemcili bir sistemi barındırabilir.

Genellikle ortak depolama alanlarının kullanıldığı yerel ağlarda çalışan sistemlerdir. **Symmetric** yada **asymmetric** kümeler kurulabilir.

Cluster sistemler, yüksek performanslı işlem ortamları sağlamak için kullanılırlar. Ancak uygulamalar buna uygun olarak yazılmalıdır. Problem parçalara ayrılır ve her parça bir düğümde çözülünerek, çözüm paralelleştirilmiş (**parallelization**) olur.

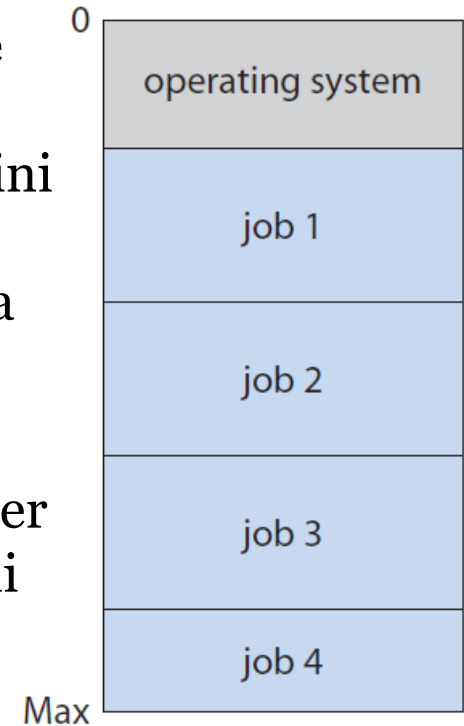


İşletim Sistemi Mimarisi

İşletim sistemleri, işleri bellekte işletilebilmesini organize etmektedir. Bellekte bir iş bitirildiğinde yada beklemesi gerektiğinde işletim sistemi bekleyen diğer işin işletilmesini sağlar. Genellikle bu işler sabit diskte bekletilen iş havuzundan (**job pool**) sağlanır. Bu durum bilgisayarlara **multiprogramming** yeteneği kazandırır.

Ancak kullanıcı etkileşimi devreye girdiğinde CPU'nun işler arasında belli zamanlarda geçiş yaparak işleri yürütmesini gerektirir (**multitasking**).

Bellekte yürütülen her iş **process** olarak isimlendirilir. CPU hem çok kullanıcıya hem de görevler arasında çok hızlı peryodla geçiş yaparak process'leri işletmeye devam edecektir.



İşletim Sistemi Mimarisi

Yürütülecek işlemlerin fazla olması durumunda tüm işler belleğe sığmayacaktır. Bu durumda işletim sistemi **job scheduling** ile işlerin yürütümünü planlamalıdır.

Yürütülecek işlerin CPU'ya aktarımı için benzer şekil **CPU scheduling** gerekmektedir. Tüm bunlar işletim sistemi mimarisinde **process scheduling, disk storage** ve **memory management** gerektirmektedir.

Zaman paylaşımli sistemlerde işletim sistemi makul tepki süresine sahip olabilmek için, ana belleğin yetersiz kaldığı durumlarda işleri disk alanından takas eder (**swapping**).

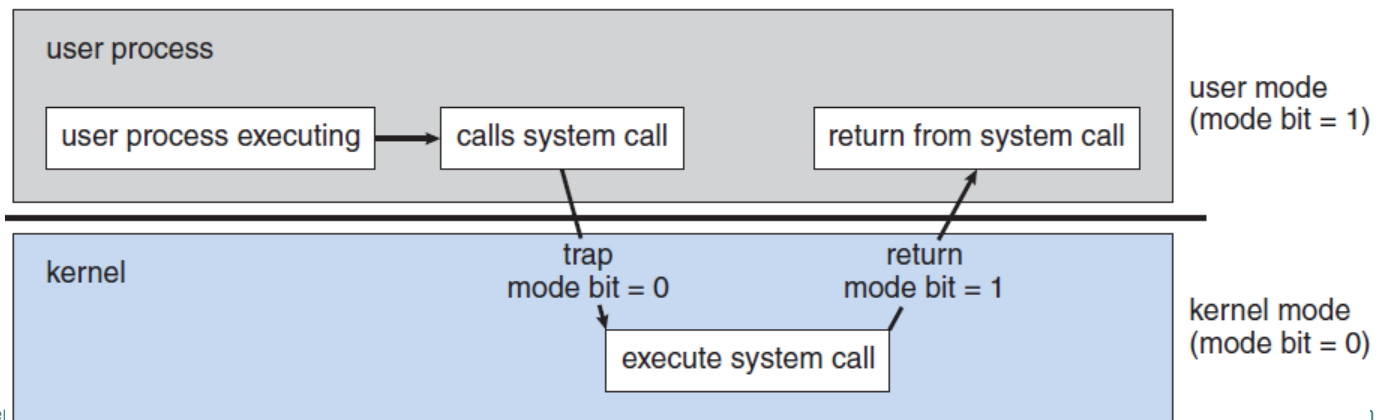
Yine işletim sistemi ana belleğe sığmayacak kadar büyük işleri sanal bellek (**virtual memory**) alanları üzerinden yürütür. Böylece bir işin tamamının ana bellekte olmasına gerek duyulmaz.

İşletim Sistemi Operasyonları

Modern işletim sistemi operasyonları kesme (**interrupt**) yada istisna (**exception**) odaklıdır. İşletim sistemleri process'leri birbirlerinden ayırmak için (os code, user code) farklı modlarda (user mode, kernel mode vb.) hizmet verirler.

Kullanıcı modunda iken ayrıcalıklı bir komut (**privileged instruction**) yürütülmek istenirse bunu işletim sistemi yürütmez.

Kernel modda başlatılan sistem, işletim sistemi yüklendikten sonra kullanıcı moduna geçer ve bu geçiş sistem çağrıları, kesme yada istisnalar oluştuğunda değişimini sürdürür.



Process Yönetimi

Bir programın kodları CPU tarafından yürütülmediği sürece hiçbir şey yapamaz. Bir programın CPU'da yürütülmesi **process** olarak isimlendirilir.

Bir işletim sistemi process yönetiminde aşağıdakilerden sorumludur:

- CPU'da process ve thread'lerin planlanması
- Kullanıcı ve sistem process'lerinin oluşturulması ve silinmesi
- Process'lerin askıya alınması ve sürdürülmesi
- Process senkronizasyonları için mekanizmalar sağlama
- Process iletişimleri için mekanizmalar sağlama

Bellek Yönetimi

Ana bellek modern bilgisayar sistemlerinin çalışması için olmazsa olmaz öneme sahiptir. Ana bellekte veriler byte düzeninde tutulur ve her byte tekil bir adrese sahiptir. CPU, bir programı yürütmek için öncelikle onun tutulduğu sabit diskten I/O çağrıları ile ana belleğe yüklenmesini sağlar. Böylece CPU program komutlarını ana bellek üzerinden yürütebilir.

İşletim sisteminin bellek yönetiminde sorumlu olduğu faaliyetler;

- Kullanılmakta olan bellek parçalarını ve bu parçaları kimlerin kullandığını tutmak
- Belleğe alınması yada atılması gereken veri ve process'lere karar vermek
- Belleğin tahsis edilmesi yada tahsisin kaldırılmasını sağlamak

Depolama Yönetimi

İşletim sistemleri, bilgisayar sistemini uygun hale getirmek için bilgi depolamanın mantıksal bir görüntüsü olan ve **file** olarak isimlendirilen bir yapı sağlar.

İşletim sistemleri bu dosyaları fiziksel ortamlara haritalar ve bu depolama birimlerinden erişir.

Bilgisayarlar sabit disk, optik disk, manyetik disk gibi farklı türlerde depolama birimi kullanabilirler.

Her bir depolama birimi kendine özgü disk sürücülerini tarafından kontrol edilir.

İşletim sistemlerini en bilinen bileşenlerinden biri olan depolama yönetimi, dosya yönetimi, disk yönetimi, önbellek yönetimi ve i/o yönetimi gibi alt bileşenleri içerir.

Depolama Yönetimi

İşletim sistemleri dosya yönetiminde aşağıdakilerden sorumludur:

- Dosya oluşturmak ve silmek
- Dosyaları organize etmek için dizin oluşturmak ve silmek
- Dosya ve dizinler üzerinde yapılabilecek değişiklik işlemleri
- Başkaca depolama birimlerine dosyaları haritalayabilme
- Kalıcı depolama birimlerine dosyaları yedekleyebilme

İşletim sistemleri disk yönetiminde aşağıdakilerden sorumludur:

- Boş alan yönetimi
- Alan tahsisi
- Disk planlama

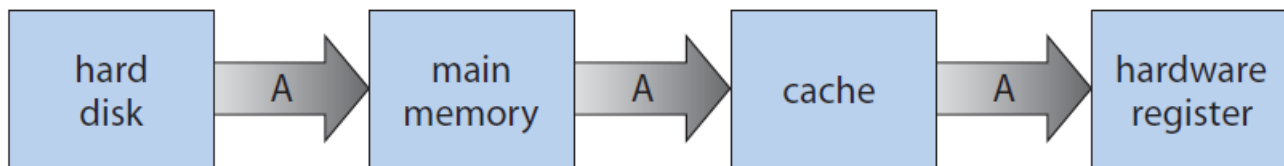
Önbellek (**cache**), işlenecek bilgiyi, daha yavaş olan kaynağından her defasında almak yerine, daha önce alındığında ileride kullanılmak üzere saklanan ve nispeten daha hızlı dahili bellek alanından alınmasıdır.

Depolama Yönetimi

Önbellek kapasiteleri sınırlı olduğunda önbelleğin doğru yönetilmesi önemli bir sorundur. Doğru önbellek kullanımı önemli performans artışına neden olabilir.

Level	1	2	3	4	5
Name	registers	cache	main memory	solid state disk	hard disk
Typical size	< 1 KB	< 16MB	< 64GB	< 1 TB	< 10 TB
Implementation technology	custom memory with multiple ports CMOS	on-chip or off-chip CMOS SRAM	CMOS SRAM	flash memory	hard disk
Access time (ns)	0.25 - 0.5	0.5 - 25	80 - 250	25,000 - 50,000	5,000,000
Bandwidth (MB/sec)	20,000 - 100,000	5,000 - 10,000	1,000 - 5,000	500	20 - 150
Managed by	compiler	hardware	operating system	operating system	operating system
Backed by	cache	main memory	disk	disk	disk or tape

Bir A sayısının sabit diskten alınıp ön bellek üzerinden artırım senaryosu.



Depolama Yönetimi

İşletim sistemlerinin amaçlarından biri de özel donanım sürücülerini kullanıcıdan yalıtmaktır.

Bu nedenle I/O aygıtları işletim sisteminin bileşenleridir.

Bu bileşenler;

- Tamponlama, önbellekleme, bekletme gibi bellek yönetimini
- Genel aygıt sürücüsü arayüzlerini
- Özel donanımlara ait sürücü arayüzlerini

içermektedir.

Koruma ve Güvenlik

Koruma, bilgisayar sisteminin sahip olduğu kaynaklara kullanıcının veya bir process'in erişimini kontrol etmek için kullanılan mekanizmalardır.

Bir bilgisayar sistemi birden fazla kullanıcıya ve çok işlemlige izin veriyorsa verilere erişim düzenlenmelidir. Bu nedenle dosyalara, bellek segmentlerine, CPU ve diğer kaynaklara erişebilmek için işletim sistemi uygun yetkiyi vermelidir.

Örneğin zamanlayıcılar aracılığı ile bir process'in tümüyle CPU'nun denetimini ele geçirmesi engellenir. Ayrıca aygıt-kontrol kaydedicilerine kullanıcının erişimine izin verilmez.

Güvenlik, iç ve dış saldırılara karşı (kullanıcı hesabının ele geçirilmesi, DoS, virüs vb.) bir sistemi savunma işidir. Tüm bunlar başkaca sistemlerin görev alanlarında olsa bile bu güvenlik önlemlerinin bir kısmı işletim sistemleri tarafından da yerine getirilmektedir.

Çekirdek Veri Yapıları

Array: Her elemanına doğrudan erişilebilen basit veri yapısıdır. Ana bellek bir dizi şeklinde oluşturulur.

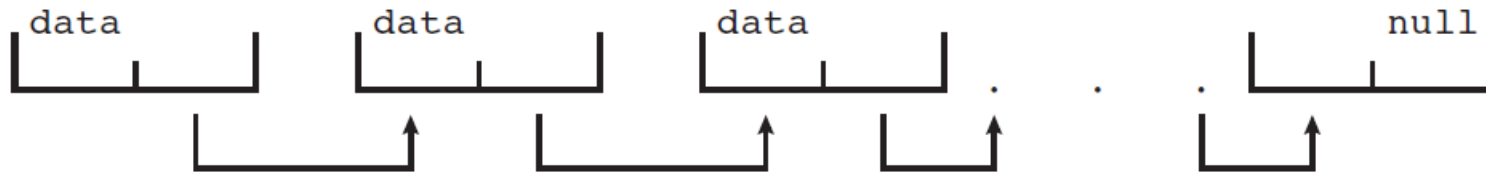
Eğer bir veri boyutu 1 byte'dan daha büyükse, bu durumda birden fazla byte tahsis edilir ve her elemanın değeri $\text{itemNo} * \text{itemSize}$ şeklinde tanımlanır.

Benzer şekilde boyutu değişebilen bir öğeyi saklamak gerektiğinde yada aradan bir öge silindiğinde diğer öğelerin konumları korunmalıdır.

Dizi yapılarındaki bu sorunlar **List**, **Stack**, **Queue** gibi veri yapılarını ortaya çıkarmıştır.

List'ler, dizilerden farklı olarak, dizideki her öğeye rastgele erişilirken, list'lerdeki öğelere belli bir düzende ulaşılabilir. Bu yapıların en yaygın kullanımı birbirleriyle ilişki verilerin bağlı liste şeklinde tutulmasıdır.

Çekirdek Veri Yapıları



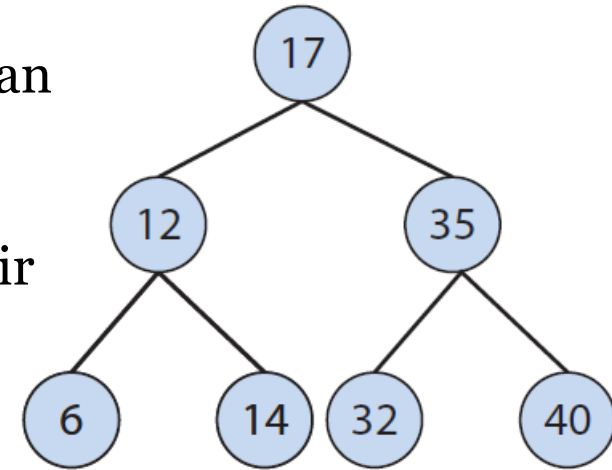
Listeler, değişken uzunluktaki verileri tutmak için uygun olsalarda, bir öğeye erişmek için n boyutlu listeyi tarama gereksinimi dezavantajıdır. İşletim sistemi Kernel'ında bu yapılar kullanılsa da daha güçlü veri yapıları olan **stacks** ve **queues**'leri oluşturmak için kullanılır.

Stack'ler, LIFO (last in first out) ile çalışan liste yapılarıdır. İşletim sistemleri fonksiyon çağrılarında; parametreleri, yerel değişkenleri ve fonksiyon geri dönüş değerlerini stack'e yükler (PUSH), fonksiyon sonrasında bu değerler stack'tan alınır (POP).

Queue'ler, FIFO (first in first out) ile çalışan liste yapılarıdır ve genellikle CPU'da çalıştırılmak üzere bekleyen görevler bu yapılar üzerinde tutulur.

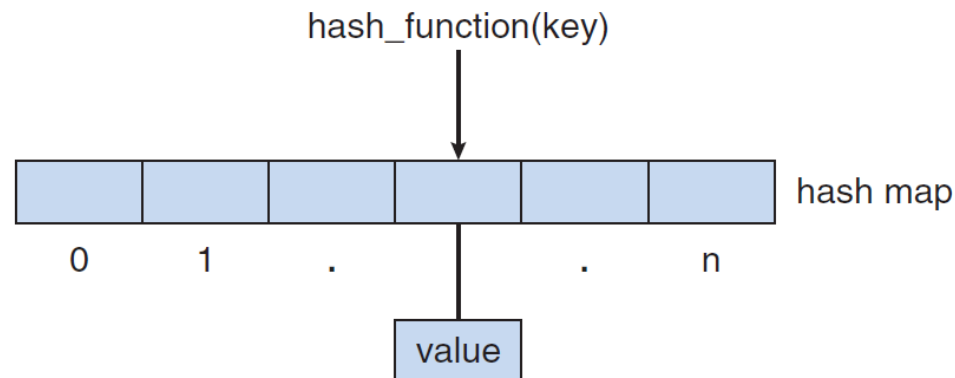
Çekirdek Veri Yapıları

Tree'ler, hiyerarşik verileri takip etmek için kullanılan yapılardır. Genel ağaç yapılarında bir ebeveynin sınırsız sayıda çocuk düğümü olabilirken ikili ağaç yapılarında bir ebeveynin sağ ve sol iki çocuğu olabilir ve $\text{sol_cocuk} \leq \text{sag_cocuk}$ olabilir. İşletim sistemlerinin bazıları CPU zamanlama algoritmalarında ikili ağaç yapıları kullanmaktadır.



Hash fonksiyonları, girdi olarak aldığı veriler üzerinde bir işlem yaptıktan sonra bu girdiye özgü sayısal bir sonuç üreten yapılardır. Hash değerleri hem dizi gibi yapılarda istenilen değerin indisine hızlı ulaşmak hem de veri karşılaştırmalarında sıklıkla kullanılır.

Bir hash fonksiyonu $[\text{key}:\text{value}]$ çifti ile ilişkilendirilen **hashmap** şeklinde implemente edilebilir.



Çekirdek Veri Yapıları

Bitmap'ler, n adet öğenin durumunu (true/false) temsil etmek için kullanılan n basamaklı ikili dizelerdir. İlgili bitin değeri 1/0 olmasına göre aktif/pasif, var/yok şeklinde ilgili durumlar yorumlanabilir.

001011101

Örneğin yukarıdaki bitmap 2,4,5,6 ve 8. öğelerin aktif, diğer öğelerin pasif olduğunu ifade etmektedir. Bitmap'lerde her bir kaynağın durumunu 1 bit ile ifade edebilirken her bir kaynak için farklı bool bellek alanı tercih edilseydi mevcut bellek ihtiyacı 8 kat fazla olacaktı.

Disklerde veri depolama alanları fiziksel anlamda **sector** olarak adlandırılrsa da dosya sistemleri sektörleri **block** (en az 1 sektör ve katları) olarak işleme almaktadır. Dolayısıyla dosya sistemlerinde adreslenebilir mantıksal en küçük alan blok olarak isimlendirilir.

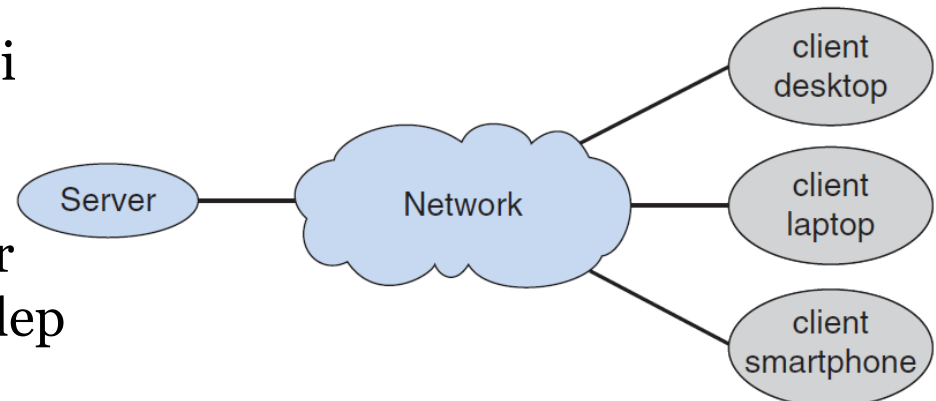
Orta ölçekte bir disk, birkaç bin ayrı bloktan oluşuyorsa, işletim sistemi bu blokların durumunu **bitmap**'lerle belirler.

Bilgi İşlem Ortamları

Mobile computing, akıllı telefonlar yada tablet bilgisayar ortamları anlamına gelmektedir. Geleneksel masaüstü-dizüstü sistemlerinden taşınabilirlik/mobilite ve hafif olmaları gibi basit fiziksel özellikleri ile ayırt edilebilir. Piyasaya hakimiyetleri bakımında iOS ve Android platformları en yaygın kullanılan mobile platformlardır.

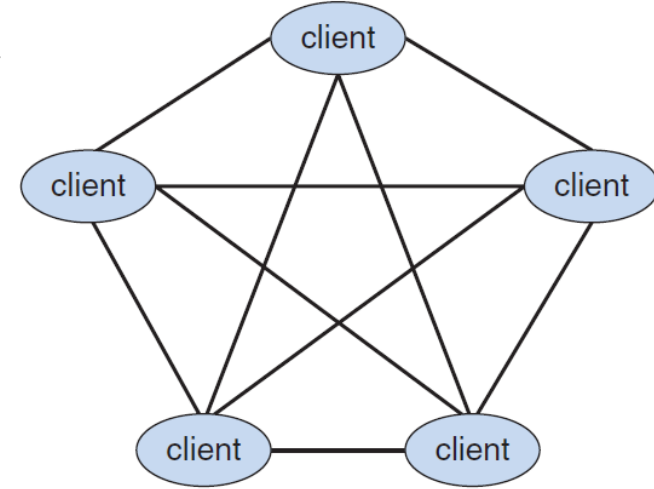
Distributed Systems, kullanıcıların, çeşitli sistem kaynaklarına erişmek için fiziksel olarak farklı konumlardaki ve genellikle heterojen yapıdaki bilgisayar sistemleri topluluğunun oluşturduğu ağlardır. Sistem kaynaklarının paylaşımı hesaplama hızı, işlevselliği, veri kullanabilirliğini ve güvenliği artırması ile öne çıkmaktadır.

Client-Server, Tanımlı görevleri belli merkezlerden hizmet vermek ve tüm isteklere bu merkezlerden cevap verilmesine dayanan yapılardır. Server hizmeti sunan, client ise bu hizmeti talep eden yapılar olarak konumlandırılır.



Bilgi İşlem Ortamları

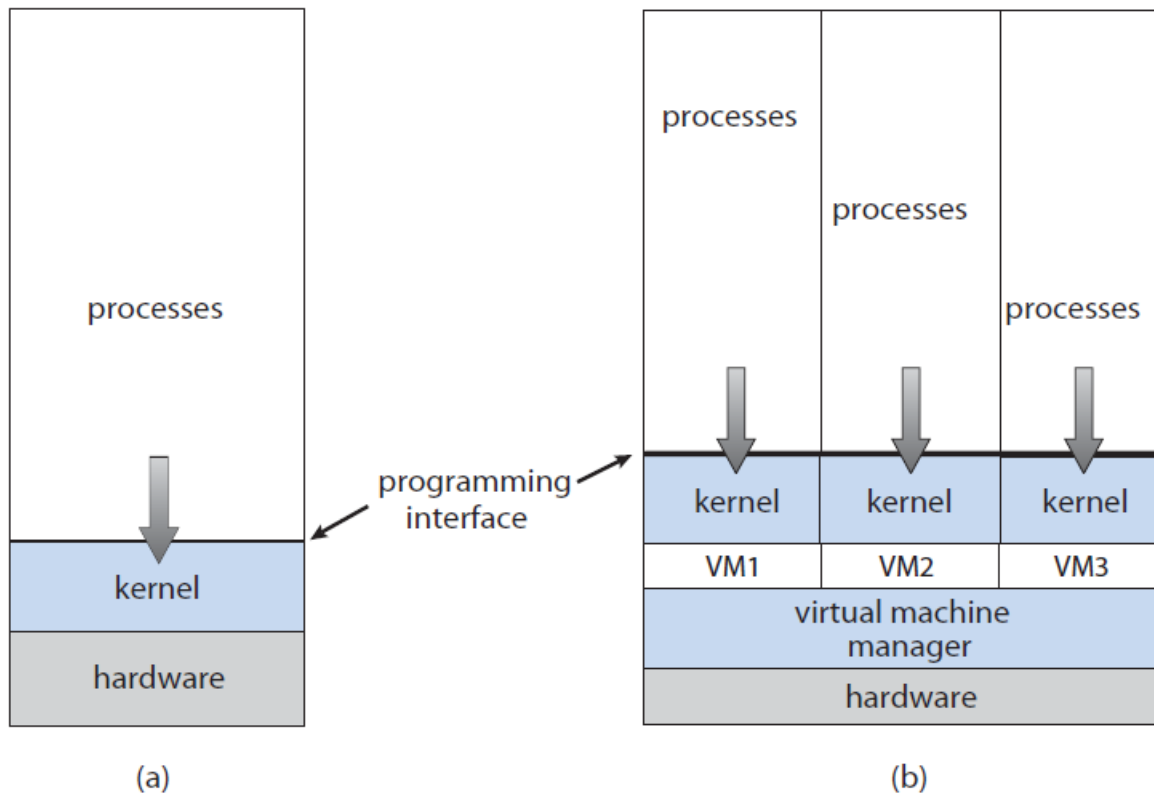
Peer-to-Peer, dağıtık sistemlerin farklı bir formu olan eş düğümler arası bilgi işlem ortamlarında istemci ve sunucu görevi belirli düğümlere atanmamıştır. İsteğin durumuna göre ilgili düğüm istemci/sunucu gibi davranabilir. İstemci/sunucu modeline göre en önemli avantajı sunucu sistemlerde meydana gelebilecek darboğazlar bu sistemlerde yaşanmaz.



Virtualization, işletim sistemleri içerisinde diğer işletim sistemlerinin uygulama olarak çalışmasına olanak sağlar. Temel felsefe **Emulation**'dur. Ancak emilasyon performansız bir süreçtir. Bunun aksine sanallaştırmada belirli bir işlemci mimarisinde derlenmiş bir işletim sistemi içerisinde o CPU'ya özgü başka bir işletim sistemi çalışır. Başlangıçta IBM tarafından çoklu kullanıcı desteği için ortaya atılan bu yaklaşımı daha sonra VMware XP işletim sistemi üzerinde çalışan yeni bir sanallaştırma teknolojisi geliştirdi. Buna göre XP üzerinde çalışan bir uygulama üzerinde diğer native X86 mimarisine sahip işletim sistemlerini host olarak çalıştırdı.

Bilgi İşlem Ortamları

Bilgi işlem ortamları, sanallaştırma yaklaşımı ile tek bir fiziksel sunucu üzerinden pek çok farklı işletim sistemine sahip mantıksal sunucular kurarak hizmet verilebilir noktaya geldi.



Bilgi İşlem Ortamları

Cloud Computing, bir ağ üzerinden dağıtık hesaplama, depolama ve uygulama gibi hizmetler veren bilgi işlem ortamıdır. Sanallaştırma yaklaşımının mantıksal bir uzantısı olarak ele alınabilir. Bulut hesaplama mimarileri farklı modellerde olabilir.

Public cloud: Kamusal ücretli/ücretsiz hizmet alınabilen bulut hizmetidir.

Private cloud: Bir şirketin kendi kullanımı için servis veren bulut hizmetidir.

Hybrid cloud: Kamu ve özel bulut servisleridir.

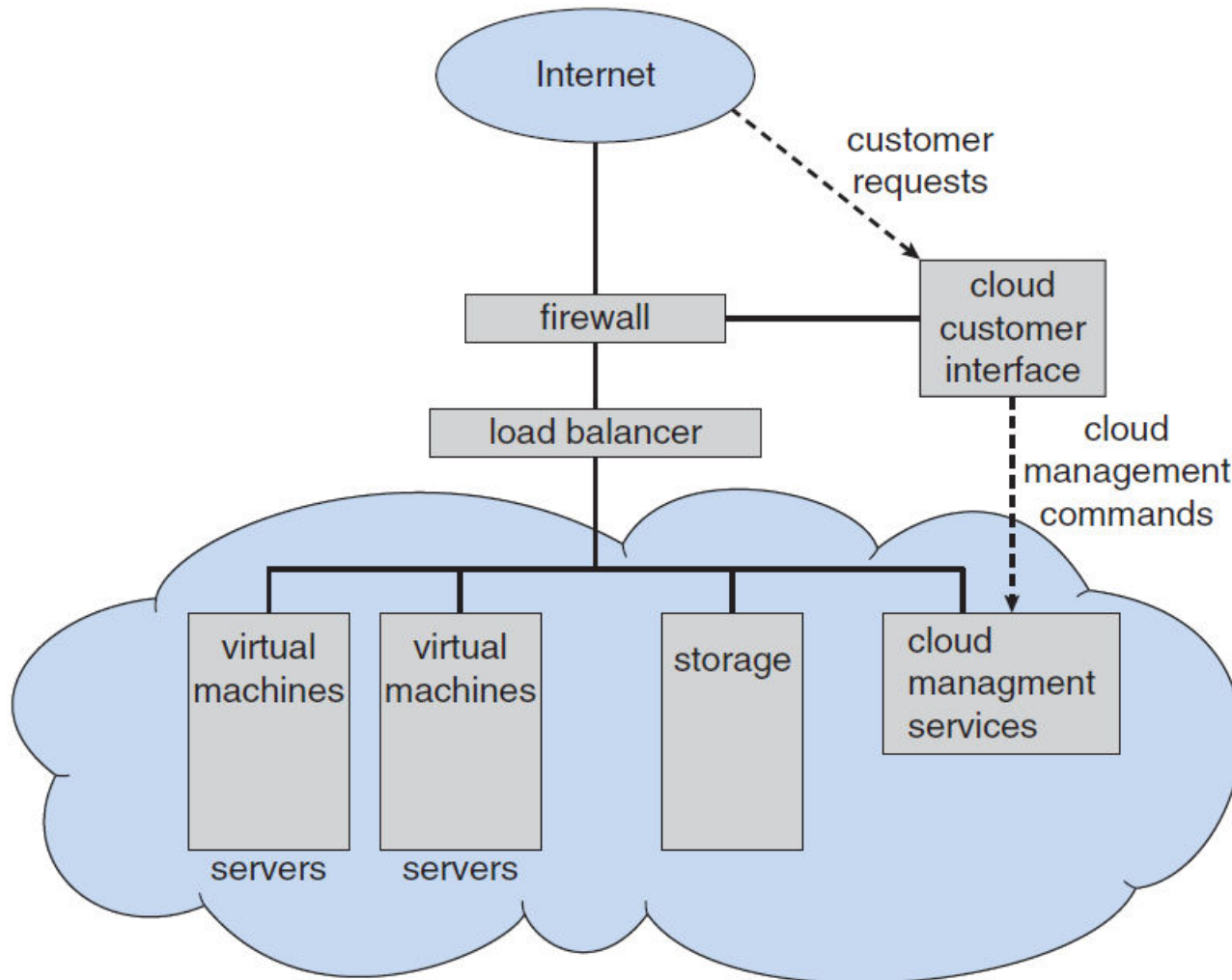
Software as a service (SaaS): Bulut tabanlı çalışan ve en yaygın kullanılan uygulama tabanlı bulut hizmetidir. (Google Apps, Salesforce, Workday vb.)

Platform as a service (PaaS): Bulut tabanlı çalışan veri tabanı vb. platform hizmetleridir. (Google Apps Engine, Apprenda vb.)

Infrastructure as a service (IaaS): İnternet tabanlı server yada depolama hizmetleridir. (Amazon Web Services (AWS), Cisco Metapod, Microsoft Azure, Google Compute Engine (GCE) vb..)

Bilgi İşlem Ortamları

Bulut bilişim hizmeti sunan firmalar, çeşitli hizmetleri (paas, saas) bir arada sunabilir.



Gerçek Zamanlı Gömülü Sistemler

Gömülü bilgisayar sistemleri belirli görevleri yapmak için tasarlanmış, genellikle düşük kapasiteli sınırlı işletim sistemi özellikleri sunan ortamlardır.

Gömülü sistemler çoğunlukla gerçek zamanlı işletim sistemleri ile çalışır.

Çünkü bu sistemler çoğunlukla zaman kısıtlı kontrol uygulamalarında tercih edilmektedir.

Örn. Sensörlerden gelen veriler gerçek zamanlı işlenmeli ve sonuçları değerlendirmelidir.

Gerçek zamanlı işletim sistemleri, zaman paylaşımli sistemlerin aksine, fonksiyonları belirli bir zaman kısıtının içerisinde sonuç döndürmelidir yada bu kısıt aşıyorsa hata üretmelidir.

Açık Kaynak Kodlu İşletim Sist.

İşletim sistemleri dağıtımları açık kaynak kodlu (linux vb.), derlenmiş binary kodlu (windows) yada melez yapıda (OS X Darwin kernel) olabilir.

Açık kaynak kodlu işletim sistemlerinin, çok daha fazla kullanıcı/geliştirici tarafından kaynak kodu incelendiği için hata bulma ve düzeltme süreçleri çok daha hızlı ve güvenilirlik düzeyi çok daha yüksektir.

Açık kaynak yaklaşımının temelleri 1983 yılında Richard Stallman tarafından Unix uyumlu işletim sistemi geliştirmek için GNU projesinin başlatılmasıyla atılmıştır.

1985 yılında GNU manifestosu yayınlandı, özgür yazılımcılar varlığı (FSF) kuruldu ve genel kamu lisansı (GPL) takip etti.

Açık Kaynak Kodlu İşletim Sist.

Linux: açık kaynak kodlu işletim sistemlerinin en bilinen örneği GNU/Linux, 1991 yılında Linus Torvalds tarafından GNU projesi kapsamında Unix uyumlu bir çok araç içeren çekirdeği yayınlandı. Hızla gelişen gnu/linux'ün pek çok dağıtım varyasyonu (Red Hat, SUSE, Fedora, Debian, Slackware, Ubuntu vb.) ortaya çıktı.

BSD Unix: AT&T'ye ait Unix türevi olarak 1978 yılında University of California at Berkeley bünyesinde geliştirilmeye başlandı fakat AT&T lisans davası açtığından 1994 yılın BSDLite olarak piyasaya çıktı. Günümüzde Linux'te olduğu gibi FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, ve DragonflyBSD gibi pek çok dağıtımı vardır. Ayrıca Mac OS X çekirdeği olan Darwin, BSD Unix tabanlı ve açık kaynak kodlu olarak apple'in sitesinde yayınlanmaktadır.

Solaris: Başlangıçta ticari Unix tabanlı olan SunOS daha sonra BSD Unix tabanında 2005 yılında OpenSolaris olarak açık kaynak kod haline getirildi. 2009'da Sun'ı Oracle'ın satın alması ile 2005'teki haliyle yayınlanmakta ve bu projeye ilgili çeşitli gruplar (Project Illumos) çalışmalar yapmaktadır.